Όνομα: _____ Ημερομηνία: _____

1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους

Όταν μετράμε κάτι στη Φυσική — ένα μήκος, μια μάζα, ένα χρόνο — περιγράφουμε ένα **φυσικό μέγεθος**. Κάθε μέγεθος το εκφράζουμε με έναν αριθμό και μια **μονάδα μέτρησης**. Το να πεις «το τραπέζι έχει μήκος 2» δεν λέει τίποτα: 2 τι; 2 μέτρα, 2 εκατοστά, 2 βήματα; Ο αριθμός και η μονάδα πάνε πάντα μαζί.



Μετράμε μήκος, μάζα και χρόνο

Για να καταλαβαίνονται οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούν ένα κοινό σύστημα μονάδων, το **Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI)**. Στο SI, η βασική μονάδα του μήκους είναι το **μέτρο (m)**, της μάζας το **κιλό (kg)** και του χρόνου το **δευτερόλεπτο (s)**.

Συχνά χρησιμοποιούμε και **υποπολλαπλές** μονάδες, δηλαδή μικρότερες ή μεγαλύτερες μονάδες από τη βασική. Για το μήκος: 1 m = 100 cm και 1 km = 1.000 m. Για τη μάζα: 1 kg = 1.000 g και 1 t (τόνος) = 1.000 kg. Για τον χρόνο: 1 min = 60 s και 1 h = 60 min. Όταν λύνουμε προβλήματα, συχνά πρέπει να μετατρέψουμε τις μονάδες, ώστε όλες οι τιμές να είναι στην ίδια μονάδα.

Μέγεθος	Μονάδα SI	Σύμβολο
Μήκος	μέτρο	m
Μάζα	κιλό	kg
Χρόνος	δευτερόλεπτο	s

Βασικοί μετατροπικοί κανόνες

- 1 m = 100 cm · 1 km = 1.000 m
- 1 kg = 1.000 g · 1 t = 1.000 kg
- 1 min = 60 s · 1 h = 60 min = 3.600 s

Λυμένο Παράδειγμα 1

Μετέτρεψε τα 3,5 km σε μέτρα.

Λύση: Επειδή 1 km = 1.000 m, πολλαπλασιάζουμε:

$$3{,}5\ \text{km} = 3{,}5 \times 1.000\ \text{m} = 3.500\ \text{m}$$

Λυμένο Παράδειγμα 2

Μετέτρεψε τα 2 h και 15 min σε δευτερόλεπτα.

Λύση: Πρώτα μετατρέπουμε τις ώρες σε λεπτά και μετά τα λεπτά σε δευτερόλεπτα:

$$2\ \text{h} = 2 \times 60\ \text{min} = 120\ \text{min}$$

$$120\ \text{min} + 15\ \text{min} = 135\ \text{min}$$

$$135\ \text{min} = 135 \times 60\ \text{s} = 8.100\ \text{s}$$

Άσκηση 1 — Πολλαπλή επιλογή

1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει σωστά ένα φυσικό μέγεθος;

A) Μόνο τη μονάδα μέτρησης, χωρίς αριθμό.
B) Μόνο έναν αριθμό, χωρίς μονάδα.
C) Έναν αριθμό μαζί με τη μονάδα μέτρησής του.
D) Ένα συναίσθημα ή μια γνώμη.

2. Ποια είναι η βασική μονάδα μάζας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI);

A) Το κιλό (kg)
B) Το γραμμάριο (g)
C) Ο τόνος (t)
D) Το λίτρο (L)

3. Πόσα δευτερόλεπτα έχει 1 ώρα;

A) 3.600 s
B) 600 s
C) 36.000 s
D) 60 s

4. Γιατί οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τις μονάδες SI;

A) Γιατί είναι υποχρεωμένες να το κάνουν από το σχολείο τους.
B) Για να καταλαβαίνονται μεταξύ τους και να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους.
C) Γιατί είναι οι πιο εύκολες στην προφορά.
D) Γιατί είναι οι μόνες μονάδες που υπάρχουν.

Άσκηση 2 — Μετατροπές μονάδων

Μετέτρεψε τις παρακάτω τιμές. Δείξε τις πράξεις σου.

5. 250 cm =

6. 4,2 kg =

7. 5 min =

8. 12.000 m =

Άσκηση 3 — Προβλήματα ακρίβειας μέτρησης

Διάβασε προσεκτικά κάθε πρόβλημα και απάντησε με πλήρεις προτάσεις.

9. Δύο μαθήτριες μέτρησαν το πλάτος του θρανίου τους με τη μεζούρα. Η Μαρία βρήκε 1,24 m και ο Νίκος 1,26 m. Εξήγησε γιατί οι δύο μετρήσεις δεν ταυτίζονται, παρόλο που χρησιμοποίησαν το ίδιο όργανο. Τι μέτρηση θα έλεγες ότι είναι πιο λογικό να αναφέρουμε;

10. Ο Γιάννης πρέπει να ζυγίσει 500 g αλεύρι για μια συνταγή. Η ζυγαριά της κουζίνας του δείχνει τιμές ανά 10 g (10, 20, 30, ...). Η αδελφή του χρησιμοποιεί μια ζυγαριή εργαστηρίου που δείχνει τιμές ανά 1 g. Ποια ζυγαριά θα δώσει πιο ακριβή μέτρηση και γιατί; Τι θα συμβεί στη συνταγή αν η μέτρηση δεν είναι ακριβής;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κίνηση και Ταχύτητα — Θεωρία και Ασκήσεις

Βασικές Έννοιες
Θέση (x) — το σημείο όπου βρίσκεται ένα σώμα σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς.
Μετατόπιση (s) — η αλλαγή της θέσης: πόσο μακριά και προς ποια κατεύθυνση μετακινήθηκε το σώμα.
Χρονικό διάστημα (t) — η διάρκεια της κίνησης, π.χ. 5 δευτερόλεπτα.
Μέση ταχύτητα (v) — πόσο μεγάλη μετατόπιση γίνεται σε κάθε μονάδα χρόνου: $v = \frac{s}{t}$.
Στιγμιαία ταχύτητα — η ταχύτητα ενός σώματος σε μια συγκεκριμένη στιγμή, όπως τη διαβάζει το ταχύμετρο.

Όταν ένα ποδήλατο κινείται στον δρόμο, η θέση του αλλάζει συνεχώς. Για να περιγράψουμε την κίνηση, χρειαζόμαστε πρώτα ένα **σημείο αναφοράς**: για παράδειγμα, την πινακίδα στην αρχή του δρόμου. Η **θέση** λέει πού βρίσκεται το ποδήλατο σε σχέση με αυτή την πινακίδα. Όταν το ποδήλατο αλλάζει θέση, λέμε ότι έκανε **μετατόπιση**. Αν ξεκινήσει από τη θέση 0 m και σταματήσει στη θέση 60 m, η μετατόπιση είναι 60 m.



Ο ποδηλάτης αλλάζει θέση με τον χρόνο

Για να μιλήσουμε για ταχύτητα χρειαζόμαστε και **χρόνο**. Το χρονικό διάστημα μετριέται με το ρολόι: πόσα δευτερόλεπτα ή πόσα λεπτά κράτησε η κίνηση. Η **μέση ταχύτητα** βγαίνει αν διαιρέσουμε τη μετατόπιση με το χρονικό διάστημα. Αν το ποδήλατο διάνυσε 60 m σε 12 s, η μέση ταχύτητά του είναι 5 m/s — δηλαδή 5 μέτρα σε κάθε δευτερόλεπτο.

Προσοχή: η μέση ταχύτητα δεν λέει τι έγινε σε κάθε στιγμή. Το ποδήλατο μπορεί να ξεκίνησε γρήγορα και μετά να επιβράδυνσε. Η ταχύτητα σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή λέγεται **στιγμιαία ταχύτητα** — αυτή που δείχνει το ταχύμετρο του αυτοκινήτου ή του ποδηλάτου.

Θέση και μετατόπιση στην πράξη

Στη γραμμή παρακάτω, το σώμα ξεκινά από τη θέση 0 m και φτάνει στη θέση 60 m. Η μετατόπιση είναι 60 m. Αν στη συνέχεια γυρίσει πίσω στη θέση 40 m, η νέα μετατόπιση είναι 20 m προς τα πίσω — αν και συνολικά διάνυσε 60 + 20 = 80 m διαδρομής.



Θέσεις ενός σώματος σε σχέση με το σημείο αναφοράς (0 m)

Λυμένα Παραδείγματα

Παράδειγμα 1 — Υπολογισμός ταχύτητας. Ένα αυτοκίνητο διανύει απόσταση 300 m σε 20 s. Να βρεθεί η μέση ταχύτητά του.

Λύση: Γνωστά: s = 300 m, t = 20 s.

$$v = \frac{s}{t} = \frac{300\ \text{m}}{20\ \text{s}} = 15\ \text{m/s}$$

Η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι 15 m/s.

Παράδειγμα 2 — Υπολογισμός χρόνου. Ένας δρομέας τρέχει με μέση ταχύτητα 4 m/s. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να διανύσει απόσταση 200 m;

Λύση: Γνωστά: v = 4 m/s, s = 200 m. Από τον τύπο $v = \frac{s}{t}$ βρίσκουμε τον χρόνο:

$$t = \frac{s}{v} = \frac{200\ \text{m}}{4\ \text{m/s}} = 50\ \text{s}$$

Ο δρομέας χρειάζεται 50 δευτερόλεπτα.

Μέρος 1: Ερωτήσεις Κατανόησης

1. Ένα παιδί περπατά 50 m προς το σχολείο και μετά γυρίζει πίσω 20 m. Ποια είναι η μετατόπισή του σε σχέση με την αρχική του θέση; Εξήγησε την απάντησή σου.

2. Ποια ταχύτητα δείχνει το ταχύμετρο ενός αυτοκινήτου: τη μέση ή τη στιγμιαία; Δικαιολόγησε.

3. Δύο μαθητές τρέχουν την ίδια απόσταση, ο ένας σε 15 s και ο άλλος σε 20 s. Ποιος έχει μεγαλύτερη μέση ταχύτητα; Πώς το ξέρεις χωρίς να κάνεις πράξη;

Μέρος 2: Προβλήματα Υπολογισμού

4. Ένα ποδήλατο διανύει απόσταση 240 m σε 30 s. Να υπολογίσεις τη μέση ταχύτητά του.

5. Ένα πουλί πετάει με ταχύτητα 10 m/s. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να διανύσει απόσταση 350 m;

6. Ένας κολυμβητής κινείται με μέση ταχύτητα 2 m/s. Πόση απόσταση διανύει σε 45 s;

7. Ένα τρένο διανύει απόσταση 1.500 m σε 2 λεπτά. Πρώτα να μετατρέψεις τον χρόνο σε δευτερόλεπτα και μετά να υπολογίσεις τη μέση ταχύτητα σε m/s.

8. Ένα αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα 20 m/s. Πόση απόσταση διανύει σε 1 λεπτό; Να γράψεις τα βήματα της λύσης σου.

Μέρος 3: Προβλήματα Πολυσταδιακής Κίνησης

9. Ένας ποδηλάτης διανύει τα πρώτα 100 m σε 20 s και τα επόμενα 200 m σε 40 s. Να υπολογίσεις: α) τον συνολικό χρόνο, β) τη συνολική απόσταση και γ) τη μέση ταχύτητα σε όλη τη διαδρομή.

10. Μία μαθήτρια περπατά από το σπίτι της μέχρι τη στάση του λεωφορείου: 300 m σε 5 λεπτά. Μετά περιμένει το λεωφορείο για 3 λεπτά (δεν κινείται καθόλου). Το λεωφορείο τη μεταφέρει άλλα 1.200 m σε 2 λεπτά. Να υπολογίσεις τη μέση ταχύτητά της για όλη τη διαδρομή, σε m/s. (Συμβουλή: πρώτα μετέτρεψε τον συνολικό χρόνο σε δευτερόλεπτα.)

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κεφάλαιο 3: Δυνάμεις και Ισορροπία — Θεωρία και Ασκήσεις

Βασικοί Όροι
Δύναμη — κάθε ώθηση ή έλξη. Μετριέται σε νιούτον (N) με το δυναμόμετρο.
Βαρύτητα — η δύναμη με την οποία η Γη έλκει τα σώματα.
Τριβή — η δύναμη που εμφανίζεται όταν δύο επιφάνειες τρίβονται μεταξύ τους και αντιστέκεται στην κίνηση.
Συνισταμένη (ΣF) — μία μόνο δύναμη που έχει το ίδιο αποτέλεσμα με όλες τις δυνάμεις μαζί.
Ισορροπία — κατάσταση στην οποία η συνισταμένη είναι μηδέν (ΣF = 0).

Όταν σπρώχνεις ένα καλάθι, όταν τραβάς ένα συρτάρι, όταν το σχοινί τραβάει ένα κουτί — ασκείς δύναμη. Η δύναμη είναι ώθηση ή έλξη και δεν την βλέπουμε, αλλά τα αποτελέσματά της: αλλάζει την ταχύτητα ενός σώματος ή αλλάζει το σχήμα του. Η δύναμη έχει διεύθυνση και φορά, γι' αυτό τη συμβολίζουμε με βέλος. Η μονάδα της στο SI είναι το νιούτον (N).



Η δύναμη είναι ώθηση ή έλξη

Δύο δυνάμεις συναντάς παντού γύρω σου. Η **βαρύτητα** είναι η έλξη που ασκεί η Γη σε κάθε σώμα — ρίξε ένα στυλό και θα πέσει κάτω. Η **τριβή** εμφανίζεται όταν δύο επιφάνειες ακουμπούν και τρίβονται: αντιστέκεται στην κίνηση, γι' αυτό το καλάθι σταματά όταν σταματήσεις να το σπρώχνεις.

Σύνθεση δυνάμεων στην ίδια ευθεία. Όταν πολλές δυνάμεις ασκούνται σε ένα σώμα στην ίδια ευθεία, μπορούμε να τις αντικαταστήσουμε με μία μόνο δύναμη, τη **συνισταμένη**:

- Αν οι δυνάμεις έχουν την **ίδια φορά**, προσθέτουμε τις τιμές τους: $\Sigma F = F_1 + F_2$.
- Αν έχουν **αντίθετη φορά**, αφαιρούμε και η συνισταμένη έχει τη φορά της μεγαλύτερης: $\Sigma F = F_{\mu\varepsilon\gamma\acute{\alpha}\lambda\eta} - F_{\mu\iota\kappa\rho\acute{\eta}}$.

Δύναμη και ισορροπία. Αν η συνισταμένη όλων των δυνάμεων είναι μηδέν (ΣF = 0), το σώμα είναι σε **ισορροπία**. Τότε ένα σώμα που ηρεμεί παραμένει ήρεμο και ένα σώμα που κινείται συνεχίζει με την ίδια ταχύτητα — αυτό είναι το 1ος νόμος του Newton. Για να μείνει ένα σώμα ισορροπημένο, κάθε δύναμη πρέπει να «εξουδετερώνεται» από μια άλλη ίσης τιμής και αντίθετης φοράς.

Λυμένο Παράδειγμα 1 — Ίδια φορά

Σε ένα κουτί ασκούνται δύο δυνάμεις στην ίδια ευθεία και με την ίδια φορά: $F_1 = 5$ N και $F_2 = 3$ N. Βρες τη συνισταμένη.

Λύση: Οι δυνάμεις έχουν ίδια φορά, οπότε προσθέτουμε:

$$\Sigma F = F_1 + F_2 = 5 + 3 = 8 \text{ N}$$

Η συνισταμένη έχει τιμή 8 N και την ίδια φορά με τις δύο δυνάμεις.

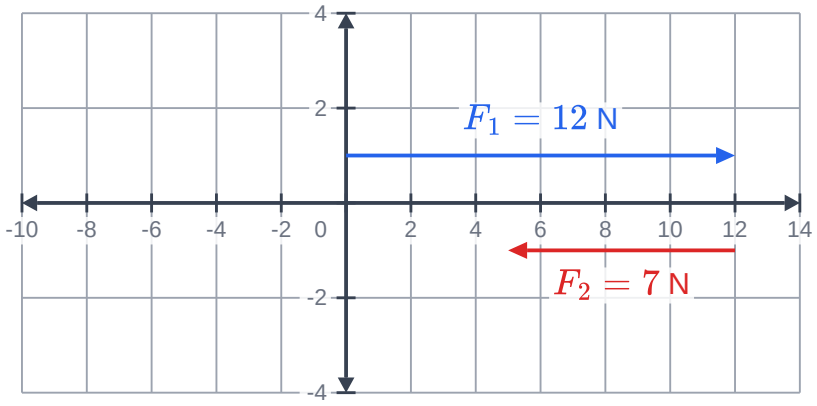
Λυμένο Παράδειγμα 2 — Αντίθετη φορά

Σε ένα σώμα ασκούνται δύο δυνάμεις σε ίδια ευθεία με αντίθετη φορά: $F_1 = 12$ N προς τα δεξιά και $F_2 = 7$ N προς τα αριστερά. Βρες τη συνισταμένη.

Λύση: Οι δυνάμεις έχουν αντίθετη φορά, οπότε αφαιρούμε:

$$\Sigma F = 12 - 7 = 5 \text{ N}$$

Η συνισταμένη έχει τιμή 5 N και φορά προς τα δεξιά, δηλαδή τη φορά της μεγαλύτερης δύναμης. Το σχήμα δείχνει τις δύο δυνάμεις ως βέλη:



Άσκηση 1 — Ποια από τις παρακάτω είναι δύναμη;

1. Ποια από τις παρακάτω ενέργειες ασκεί δύναμη σε ένα σώμα;

Επίλεξε τις δύο σωστές απαντήσεις.

A) Το σπρώξιμο ενός καροτσιού
B) Το τράβηγμα ενός συρταριού
C) Το μέτρημα των βιβλίων σε ένα ράφι
D) Το χρώμα ενός αυτοκινήτου

2. Σε ποια μονάδα μετριέται η δύναμη στο SI;

A) Νιούτον (N)
B) Μέτρο ανά δευτερόλεπτο (m/s)
C) Κιλόγραμμο (kg)

3. Ένα στυλό πέφτει από το τραπέζι στο πάτωμα. Ποια δύναμη το έλκει προς τα κάτω;

A) Η συνισταμένη
B) Η τριβή
C) Η βαρύτητα

4. Ένα καλάθι σταματά όταν σταματάμε να το σπρώχνουμε. Ποια δύναμη το επιβραδύνει;

A) Η τριβή
B) Η βαρύτητα
C) Η ώθηση του αέρα προς τα εμπρός

Υπολόγισε τη συνισταμένη. Σε κάθε άσκηση οι δυνάμεις ασκούνται στην ίδια ευθεία. Γράψε τη τιμή της συνισταμένης και τη φορά της.

5. Δύο δυνάμεις με ίδια φορά: $F_1 = 6$ N και $F_2 = 4$ N. Συνισταμένη:

6. Δύο δυνάμεις με αντίθετη φορά: $F_1 = 15$ N προς τα δεξιά και $F_2 = 9$ N προς τα αριστερά. Συνισταμένη:

7. Τρεις δυνάμεις στην ίδια ευθεία: $F_1 = 10$ N προς τα δεξιά, $F_2 = 3$ N προς τα δεξιά και $F_3 = 8$ N προς τα αριστερά. Συνισταμένη:

8. Σε ένα σώμα ασκείται δύναμη 20 N προς τα δεξιά. Πόση δύναμη προς τα αριστερά πρέπει να ασκηθεί ώστε η συνισταμένη να γίνει 5 N προς τα δεξιά;

Συνθήκες ισορροπίας. Στις ασκήσεις 9 και 10 εξήγησε αν το σώμα είναι σε ισορροπία και γιατί.

9. Σε μια βαλίτσα που ηρεμεί στο πάτωμα ασκείται το βάρος της 50 N προς τα κάτω και η δύναμη του πατώματος 50 N προς τα πάνω. Είναι η βαλίτσα σε ισορροπία;

10. Σε ένα κουτί ασκούνται δύναμη 8 N προς τα δεξιά και δύναμη 6 N προς τα αριστερά. Είναι το κουτί σε ισορροπία; Αν όχι, τι δύναμη πρέπει να προστεθεί και με ποια φορά;

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κεφάλαιο 4: Πίεση και Ρευστά — Θεωρία και Ασκήσεις

Τύποι που θα χρειαστείς

Πίεση: $P = \frac{F}{A}$ (F σε newton, A σε m², P σε Pa)

Υδροστατική πίεση: $P = \rho \cdot g \cdot h$ (ρ σε kg/m³, g = 10 N/kg, h σε m)

Άνωση: ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το σώμα.

Σταθερές: πυκνότητα νερού ρ = 1000 kg/m³, g = 10 N/kg

4.1 Πίεση

Όταν μια δύναμη πιέζει μια επιφάνεια, το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος της δύναμης, αλλά και από το πόσο μεγάλη επιφάνεια πιέζεται. Την ίδια δύναμη να την ασκήσεις στην άκρη ενός μολυβιού και στη παλάμη σου: στην άκρη του μολυβιού τρυπιέσαι, στην παλάμη όχι. Η πίεση μετράει πόση δύναμη πέφτει σε κάθε τετραγωνικό μέτρο:

$$P = \frac{F}{A}$$

Η μονάδα της πίεσης είναι το pascal (Pa) και 1 Pa = 1 N/m². Όσο μικρότερη είναι η επιφάνεια, τόσο μεγαλύτερη η πίεση — γι' αυτό το καρφί έχει μυτερή άκρη.

4.2 Υδροστατική πίεση

Ένα υγρό (όπως το νερό) ασκεί πίεση στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου του, αλλά και μέσα στη μάζα του: κάθε σημείο του υγρού δέχεται πίεση από το υγρό που βρίσκεται από πάνω του. Αυτή η πίεση λέγεται υδροστατική και μεγαλώνει με το βάθος:

$$P = \rho \cdot g \cdot h$$

όπου h το βάθος του σημείου κάτω από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού. Η πίεση δεν εξαρτάται από το σχήμα του δοχείου — μόνο από το βάθος, την πυκνότητα του υγρού και τη βαρύτητα.

4.3 Ατμοσφαιρική πίεση

Γύρω από τη Γη υπάρχει ο αέρας της ατμόσφαιρας. Ο αέρας έχει βάρος, οπότε πιέζει ό,τι βρίσκεται μέσα του — και εμάς. Αυτή είναι η ατμοσφαιρική πίεση, και στο επίπεδο της θάλασσας είναι περίπου 100.000 Pa. Δεν τη νιώθουμε, γιατί η πίεση μέσα στο σώμα μας (αίμα, αέρας στους πνεύμονες) την ισορροπεί.

4.4 Αρχή του Πασκάλ

Τα ρευστά (υγρά και αέρια) έχουν μια σημαντική ιδιότητα: αν ασκήσεις πίεση σε ένα σημείο ενός κλειστού ρευστού, αυτή η πίεση μεταδίδεται αναλλοίωτη σε όλο το ρευστό και στα τοιχώματα του δοχείου. Αυτό είναι το περιεχόμενο της αρχής του Πασκάλ. Σε αυτή βασίζεται ο υδραυλικός λεβής: μια μικρή δύναμη σε μικρό έμβολο δημιουργεί μια μεγάλη δύναμη σε μεγάλο έμβολο, γιατί η πίεση είναι η ίδια παντού.

4.5 Άνωση — Αρχή του Αρχιμήδη

Όταν βυθίζεις ένα σώμα σε ένα υγρό, το υγρό το σπρώχνει προς τα πάνω. Αυτή η δύναμη λέγεται ώθηση ή άνωση. Η αρχή του Αρχιμήδη λέει ότι η ώθηση είναι ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει το σώμα.

Αν η άνωση είναι μεγαλύτερη από το βάρος του σώματος, το σώμα ανεβαίνει και επιπλέει. Αν είναι μικρότερη, το σώμα βυθίζεται. Ένα πλοίο από χάλυβα επιπλέει επειδή είναι κούφιο: εκτοπίζει τεράστιο όγκο νερού, οπότε η άνωση φτάνει — και ξεπερνά — το βάρος του.

Λυμένο Παράδειγμα 1: Μηχανική πίεση

Ένα κουτί βάρους 300 N ακουμπά στο πάτωμα με βάση επιφάνειας 0,05 m². Πόση πίεση ασκεί στο πάτωμα;

Λύση: Εφαρμόζουμε τον τύπο της πίεσης:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{300\ \text{N}}{0{,}05\ \text{m}^2} = 6000\ \text{Pa}$$

Προσοχή: Η δύναμη που πιέζει την επιφάνεια εδώ είναι το βάρος του κουτιού, κάθετη προς αυτήν.

Λυμένο Παράδειγμα 2: Άνωση

Μια πέτρα βυθίζεται σε νερό και εκτοπίζει 200 cm³ νερού. Πόση είναι η άνωση που δέχεται; (ρ νερού = 1000 kg/m³, g = 10 N/kg)

Λύση: Η άνωση ισούται με το βάρος του εκτοπισμένου νερού. Μετατρέπουμε πρώτα τον όγκο: 200 cm³ = 200 mL, οπότε η μάζα του νερού είναι 0,2 kg (γιατί 1 mL νερού έχει μάζα 1 g).

$$w_{\text{νερού}} = m \cdot g = 0{,}2\ \text{kg} \times 10\ \text{N/kg} = 2\ \text{N}$$

Άρα η άνωση είναι **2 N**, προς τα πάνω.

Ασκήσεις

Μέρος Α: Έννοιες της πίεσης

1. Ένα μαχαίρι κόβει καλύτερα όταν η λεπίδα του είναι κοφτερή. Γιατί;

Α) Η κοφτερή λεπίδα έχει μικρότερη επιφάνεια επαφής, οπότε η ίδια δύναμη ασκεί μεγαλύτερη πίεση.
Β) Η κοφτερή λεπίδα ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στο υλικό.
Γ) Η κοφτερή λεπίδα αυξάνει την πυκνότητα του υλικού που κόβει.

2. Σε έναν υδραυλικό λεβή, μια μικρή δύναμη στο μικρό έμβολο σηκώνει ένα βαρύ αυτοκίνητο στο μεγάλο έμβολο. Ποια αρχή το εξηγεί;

A) Η υδροστατική πίεση μεγαλώνει με το βάθος.
B) Η πίεση που ασκείται σε ένα κλειστό ρευστό μεταδίδεται αναλλοίωτη σε όλο το ρευστό (αρχή του Πασκάλ).
C) Η άνωση του ρευστού σηκώνει το αυτοκίνητο (αρχή του Αρχιμήδη).

3. Η ατμοσφαιρική πίεση στο επίπεδο της θάλασσας είναι περίπου 100.000 Pa, αλλά δεν μας συνθλίβει. Εξήγησε με δικά σου λόγια γιατί δεν τη νιώθουμε.

Μέρος Β: Υδροστατική πίεση (ρ νερού = 1000 kg/m³, g = 10 N/kg)

4. Υπολόγισε την υδροστατική πίεση στο βάθος 0,5 m μέσα σε μια πισίνα.

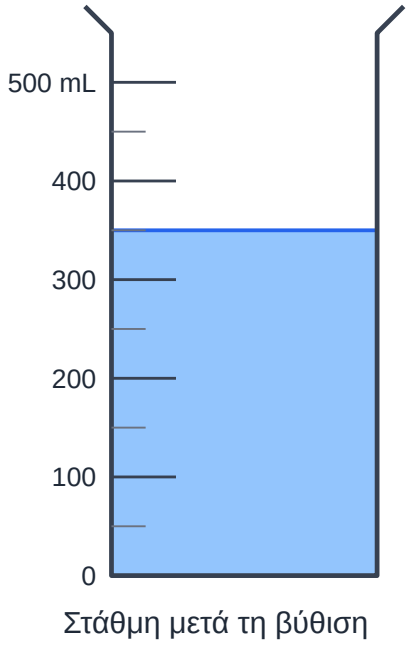
5. Σε ένα σημείο μέσα σε λίμνη η υδροστατική πίεση είναι 20.000 Pa. Σε τι βάθος βρίσκεται το σημείο;

6. Ένα ψαράκι κολυμπά σε βάθος 10 m μέσα σε λίμνη. Πόση υδροστατική πίεση δέχεται από το νερό;

7. Δύο δοχεία έχουν υγρό στο ίδιο βάθος 1 m: το ένα περιέχει νερό (ρ = 1000 kg/m³) και το άλλη λάδι (ρ = 900 kg/m³). Υπολόγισε την υδροστατική πίεση και στα δύο και πες ποια είναι μεγαλύτερη.

Μέρος Γ: Άνωση — βυθίζεται ή επιπλέει;

8. Σε ένα ποτήρι με νερό η στάθμη ήταν στα 300 mL πριν βυθίσουμε μια μπάλα. Μετά τη βύθιση, η στάθμη δείχνει αυτό που βλέπεις στο ποτήρι. Υπολόγισε τον όγκο του νερού που εκτόπισε η μπάλα και την άνωση που δέχεται.



Η στάθμη του νερού μετά τη βύθιση της μπάλας

9. Ένα σώμα ζυγίζει 5 N. Όταν το βυθίζουμε σε νερό, δέχεται άνωση 3 N. Θα βυθιστεί ή θα επιπλέει; Ντεμοντέλα την απάντησή σου.

10. Ένα πλοίο είναι φτιαγμένο από χάλυβα, υλικό που βυθίζεται στο νερό. Ωστόσο το πλοίο επιπλέει. Εξήγησε γιατί, χρησιμοποιώντας την αρχή του Αρχιμήδη.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Έργο και Ενέργεια (Παράγραφος 5.1)

Βασικοί Όροι

έργο δύναμης — το μέγεθος που δείχνει πόση «προσπάθεια» μετέφερε μια δύναμη σε ένα σώμα που μετατοπίζεται.

μετατόπιση — η απόσταση κατά την οποία μετακινήθηκε το σώμα.

joule (J) — η μονάδα μέτρησης του έργου. 1 J = 1 N·m.

Στην καθημερινή γλώσσα λέμε ότι «δουλεύουμε» όταν κουβαλάμε, σπρώχνουμε ή σηκώνουμε κάτι. Στη Φυσική η λέξη **έργο** έχει συγκεκριμένη σημασία. Όταν μια δύναμη ασκείται σε ένα σώμα και το σώμα μετατοπίζεται στην κατεύθυνση της δύναμης, τότε η δύναμη παράγει έργο.



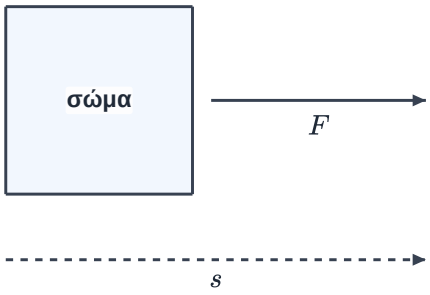
Η δύναμη σπρώχνει το κουτί και το κουτί μετατοπίζεται: παράγεται έργο.

Το έργο υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη δύναμη με τη μετατόπιση:

$$W = F \cdot s$$

όπου **W** το έργο (σε joule, J), **F** η δύναμη (σε newton, N) και **s** η μετατόπιση (σε μέτρα, m), όταν η δύναμη είναι **παράλληλη με τη μετατόπιση**.

Προσοχή: αν ασκείται δύναμη σε ένα σώμα αλλά το σώμα **δεν μετατοπίζεται** (s = 0), τότε το έργο είναι **μηδέν**, όση δύναμη και αν ασκείται. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν σπρώχνεις έναν τοίχο που δεν κουνιέται.



Η δύναμη F είναι παράλληλη με τη μετατόπιση s, οπότε παράγει έργο.

Λυμένα Παραδείγματα

Παράδειγμα 1	
Ένα παιδί σπρώχνει ένα καρότσι με δύναμη 50 N. Το καρότσι μετατοπίζεται κατά 4 m στην κατεύθυνση της δύναμης. Πόσο έργο παράγει η δύναμη;	**Λύση** Γνωστά: F = 50 N, s = 4 m $$W = F \cdot s = 50 \cdot 4 = 200$$ J Το έργο είναι 200 J.

Παράδειγμα 2	
Ένα κορίτσι ασκεί δύναμη 120 N σε ένα βαρύ έπιπλο, αλλά το έπιπλο δεν κουνιέται καθόλου. Πόσο έργο παράγει η δύναμη;	**Λύση** Το έπιπλο δεν μετατοπίζεται, άρα s = 0 m. $$W = F \cdot s = 120 \cdot 0 = 0$$ J Το έργο είναι μηδέν, παρότι ασκήθηκε μεγάλη δύναμη.

Ασκήσεις

Μέρος Α: Πότε το έργο είναι μηδέν;

1. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις η δύναμη παράγει έργο;

A) Ένα κορίτσι σπρώχνει έναν τοίχο με όλη της τη δύναμη και ο τοίχος δεν κουνιέται.
B) Ένας άνθρωπος στέκεται ακίνητος και ακουμπάει σε ένα ράφι.
C) Ένα αγόρι σπρώχνει ένα τραπέζι και το τραπέζι μετακινείται 2 m.
D) Ένα παιδί κρατάει ακίνητο ένα βαρύ σακίδιο στους ώμους του.

2. Ένας μαθητής κρατάει ένα βιβλίο ακίνητο στο τεντωμένο χέρι του για ένα λεπτό. Εξηγήστε γιατί, αν και κουράστηκε, η δύναμη που ασκεί δεν παράγει έργο με τη φυσική έννοια.

3. Συμπλήρωσε τα κενά: Για να παράγει μια δύναμη έργο, το σώμα πρέπει να _____ στην κατεύθυνση της δύναμης. Αν η μετατόπιση είναι μηδέν, το έργο είναι _____.

4. Ένα φορτηγό τραβάει ένα αυτοκίνητο με συρματόσχοινο. Το αυτοκίνητο μετακινείται 10 m. Πότε το έργο της δύναμης του συρματόσχοινου είναι μηδέν;

A) Αν το αυτοκίνητο σταματήσει να μετακινείται (s = 0).
B) Αν το αυτοκίνητο μετακινηθεί πιο γρήγορα.
C) Αν η δύναμη γίνει πολύ μεγάλη.

Μέρος Β: Υπολογισμοί με τον τύπο W = F · s

5. Μια δύναμη 30 N σπρώχνει ένα κουτί και το κουτί μετατοπίζεται 5 m στην κατεύθυνση της δύναμης. Υπολόγισε το έργο της δύναμης.

6. Ένα άλογο τραβάει μια άμαξα με δύναμη 400 N και παράγει έργο 2.000 J. Πόση είναι η μετατόπιση της άμαξας;

7. Ένα παιδί παράγει έργο 150 J σπρώχνοντας ένα καλάθι που μετατοπίζεται 3 m. Πόση δύναμη ασκεί στο καλάθι;

8. Μηχανικός δίσκος ασκεί σταθερή δύναμη 250 N σε ένα φορτίο και το μετατοπίζει 8 m. Υπολόγισε το έργο της δύναμης σε joule.

Μέρος Γ: Συνδυασμένες καταστάσεις

9. Ένας εργάτης σπρώχνει ένα καρότσι με δύναμη 60 N και το μετατοπίζει 3 m. Στη συνέχεια συνεχίζει να σπρώχνει με την ίδια δύναμη για άλλα 2 m. Υπολόγισε το έργο της δύναμης σε κάθε τμήμα της διαδρομής και το συνολικό έργο.

10. Δύο παιδιά σπρώχνουν το ίδιο κουτί στην ίδια κατεύθυνση. Το πρώτο παιδί ασκεί δύναμη 40 N και το δεύτερο 25 N. Το κουτί μετατοπίζεται συνολικά 4 m. Υπολόγισε το έργο κάθε παιδιού ξεχωριστά και το συνολικό έργο που παράγεται στο κουτί.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Επαναληπτικό Τεστ Ανά Κεφάλαιο

Το τεστ καλύπτει όλη την ύλη: 5 κεφάλαια, από 10 ερωτήσεις το καθένα (συνολικά 50 ερωτήσεις). Οι ερωτήσεις πάνε από την απλή ανάκληση θεωρίας μέχρι την εφαρμογή σε προβλήματα. Διάβασε προσεκτικά κάθε ερώτηση και δείξε τις πράξεις σου όπου χρειάζεται.

Κεφάλαιο 1: Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους

1. Τι περιγράφει ένα φυσικό μέγεθος;

A) Μόνο έναν αριθμό, χωρίς μονάδα.
B) Μια γνώμη ή ένα συναίσθημα.
C) Έναν αριθμό μαζί με τη μονάδα μέτρησής του.
D) Μόνο τη μονάδα μέτρησης, χωρίς αριθμό.

2. Ποια είναι η βασική μονάδα μήκους στο SI;

A) Το εκατοστό (cm)
B) Το χιλιόμετρο (km)
C) Το λίτρο (L)
D) Το μέτρο (m)

3. Πόσα δευτερόλεπτα έχει 1 ώρα;

A) 600 s
B) 60 s
C) 3.600 s
D) 36.000 s

4. Γιατί οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν τις μονάδες SI;

A) Για να καταλαβαίνονται μεταξύ τους και να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους.
B) Γιατί είναι οι μόνες μονάδες που υπάρχουν.
C) Γιατί είναι οι πιο εύκολες στην προφορά.

5. Μετέτρεψε: 250 cm =

6. Μετέτρεψε: 4,2 kg =

7. Μετέτρεψε: 12.000 m =

8. Μετέτρεψε: 2 h και 15 min =

9. Δύο μαθήτριες μέτρησαν το πλάτος του ίδιου θρανίου με τη μεζούρα. Η μία βρήκε 1,24 m και η άλλη 1,26 m. Εξήγησε γιατί οι δύο μετρήσεις δεν ταυτίζονται.

10. Μια ζυγαριά κουζίνας δείχνει τιμές ανά 10 g και μια ζυγαριά εργαστηρίου ανά 1 g. Ποια θα δώσει πιο ακριβή μέτρηση και γιατί;

Κεφάλαιο 2: Περιγραφή της κίνησης και ταχύτητα

11. Τι λέμε «μετατόπιση» ενός σώματος;

A) Την αλλαγή της θέσης του σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς.
B) Την ταχύτητα που δείχνει το ταχύμετρο.
C) Τον χρόνο που κράτησε η κίνησή του.

12. Ποια ταχύτητα δείχνει το ταχύμετρο ενός αυτοκινήτου;

A) Τη μέση ταχύτητα όλης της διαδρομής.
B) Τη στιγμιαία ταχύτητα.

13. Δύο μαθητές τρέχουν την ίδια απόσταση, ο ένας σε 15 s και ο άλλος σε 20 s. Ποιος έχει μεγαλύτερη μέση ταχύτητα;

A) Αυτός που τερμάτισε σε 20 s, γιατί είχε περισσότερο χρόνο.
B) Αυτός που τερμάτισε σε 15 s, γιατί ίδια απόσταση σε λιγότερο χρόνο σημαίνει μεγαλύτερη ταχύτητα.

14. Με ποιο τύπο υπολογίζουμε τη μέση ταχύτητα;

Α) $v = s \cdot t$

Β) $v = \frac{t}{s}$

Γ) $v = \frac{s}{t}$

15. Ένα ποδήλατο διανύει απόσταση 240 m σε 30 s. Υπολόγισε τη μέση ταχύτητά του.

16. Ένα πουλί πετάει με ταχύτητα 10 m/s. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να διανύσει απόσταση 350 m;

17. Ένας κολυμβητής κινείται με μέση ταχύτητα 2 m/s. Πόση απόσταση διανύει σε 45 s;

18. Ένα τρένο διανύει απόσταση 1.500 m σε 2 λεπτά. Μετέτρεψε πρώτα τον χρόνο σε δευτερόλεπτα και υπολόγισε τη μέση ταχύτητα σε m/s.

19. Ένας ποδηλάτης διανύει τα πρώτα 100 m σε 20 s και τα επόμενα 200 m σε 40 s. Υπολόγισε τη μέση ταχύτητά του σε όλη τη διαδρομή.

20. Μία μαθήτρια περπατά 300 m σε 5 λεπτά, περιμένει το λεωφορείο 3 λεπτά χωρίς να κινείται, και μετά το λεωφορείο τη μεταφέρει άλλα 1.200 m σε 2 λεπτά. Υπολόγισε τη μέση ταχύτητά της για όλη τη διαδρομή, σε m/s. (Συμβουλή: μετέτρεψε πρώτα τον συνολικό χρόνο σε δευτερόλεπτα.)

Κεφάλαιο 3: Δυνάμεις και ισορροπία

21. Σε ποια μονάδα μετριέται η δύναμη στο SI;

A) Κιλόγραμμο (kg)
B) Νιούτον (N)
C) Μέτρο ανά δευτερόλεπτο (m/s)

22. Ένα στυλό πέφτει από το τραπέζι στο πάτωμα. Ποια δύναμη το έλκει προς τα κάτω;

A) Η βαρύτητα
B) Η συνισταμένη
C) Η τριβή

23. Ένα καλάθι σταματά όταν σταματάμε να το σπρώχνουμε. Ποια δύναμη το επιβραδύνει;

A) Η τριβή
B) Η ώθηση του αέρα προς τα εμπρός
C) Η βαρύτητα

24. Πότε λέμε ότι ένα σώμα είναι σε ισορροπία;

A) Όταν το σώμα κινείται όλο και πιο γρήγορα.
B) Όταν ασκούνται πάνω του οι πιο μεγάλες δυνάμεις.
C) Όταν η συνισταμένη όλων των δυνάμεων είναι μηδέν (ΣF = 0).

25. Δύο δυνάμεις με ίδια φορά: $F_1 = 6$ N και $F_2 = 4$ N. Υπολόγισε τη συνισταμένη.

26. Δύο δυνάμεις με αντίθετη φορά: $F_1 = 15$ N προς τα δεξιά και $F_2 = 9$ N προς τα αριστερά. Υπολόγισε τη συνισταμένη και γράψε τη φορά της.

27. Τρεις δυνάμεις στην ίδια ευθεία: $F_1 = 10$ N προς τα δεξιά, $F_2 = 3$ N προς τα δεξιά και $F_3 = 8$ N προς τα αριστερά. Υπολόγισε τη συνισταμένη και γράψε τη φορά της.

28. Σε ένα σώμα ασκείται δύναμη 20 N προς τα δεξιά. Πόση δύναμη προς τα αριστερά πρέπει να ασκηθεί ώστε η συνισταμένη να γίνει 5 N προς τα δεξιά;

29. Σε μια βαλίτσα που ηρεμεί στο πάτωμα ασκείται το βάρος της 50 N προς τα κάτω και η δύναμη του πατώματος 50 N προς τα πάνω. Είναι η βαλίτσα σε ισορροπία; Δικαιολόγησε την απάντησή σου.

30. Σε ένα κουτί ασκούνται δύναμη 8 N προς τα δεξιά και δύναμη 6 N προς τα αριστερά. Είναι το κουτί σε ισορροπία; Αν όχι, τι δύναμη πρέπει να προστεθεί και με ποια φορά;

Κεφάλαιο 4: Πίεση και ρευστά

Στις ασκήσεις αυτού του κεφαλαίου: πυκνότητα νερού ρ = 1000 kg/m³, g = 10 N/kg.

31. Ένα μαχαίρι κόβει καλύτερα όταν η λεπίδα του είναι κοφτερή. Γιατί;

Α) Η κοφτερή λεπίδα έχει μικρότερη επιφάνεια επαφής, οπότε η ίδια δύναμη ασκεί μεγαλύτερη πίεση.
Β) Η κοφτερή λεπίδα ασκεί μεγαλύτερη δύναμη στο υλικό.
Γ) Η κοφτερή λεπίδα αυξάνει την πυκνότητα του υλικού που κόβει.

32. Σε έναν υδραυλικό λεβή, μια μικρή δύναμη στο μικρό έμβολο σηκώνει ένα βαρύ αυτοκίνητο στο μεγάλο έμβολο. Ποια αρχή το εξηγεί;

A) Η πίεση που ασκείται σε ένα κλειστό ρευστό μεταδίδεται αναλλοίωτη σε όλο το ρευστό (αρχή του Πασκάλ).
B) Η άνωση του ρευστού σηκώνει το αυτοκίνητο (αρχή του Αρχιμήδη).
C) Η υδροστατική πίεση μεγαλώνει με το βάθος.

33. Η μονάδα πίεσης στο SI είναι το pascal (Pa). Πώς ορίζεται;

A) 1 Pa = 1 N·m
B) 1 Pa = 1 N/m^2
C) 1 Pa = 1 kg/m^3

34. Πότε ένα σώμα βυθίζεται σε ένα υγρό;

A) Όταν το βάρος του είναι μεγαλύτερο από την άνωση που δέχεται.
B) Όταν η άνωση που δέχεται είναι μεγαλύτερη από το βάρος του.
C) Όταν το βάρος του ισούται με την άνωση.

35. Ένα κουτί βάρους 300 N ακουμπά στο πάτωμα με βάση επιφάνειας 0,05 m^2. Υπολόγισε την πίεση που ασκεί στο πάτωμα.

36. Υπολόγισε την υδροστατική πίεση στο βάθος 0,5 m μέσα σε μια πισίνα.

37. Σε ένα σημείο μέσα σε λίμνη η υδροστατική πίεση είναι 20.000 Pa. Σε τι βάθος βρίσκεται το σημείο;

38. Δύο δοχεία έχουν υγρό στο ίδιο βάθος 1 m: το ένα περιέχει νερό (ρ = 1000 kg/m^3) και το άλλο λάδι (ρ = 900 kg/m^3). Υπολόγισε την υδροστατική πίεση και στα δύο και πες ποια είναι μεγαλύτερη.

39. Ένα σώμα ζυγίζει 5 N. Όταν το βυθίζουμε σε νερό, δέχεται άνωση 3 N. Θα βυθιστεί ή θα επιπλέει; Δικαιολόγησε την απάντησή σου.

40. Ένα πλοίο είναι φτιαγμένο από χάλυβα, υλικό που βυθίζεται στο νερό. Ωστόσο το πλοίο επιπλέει. Εξήγησε γιατί, χρησιμοποιώντας την αρχή του Αρχιμήδη.

Κεφάλαιο 5: Έργο και ενέργεια

41. Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις η δύναμη παράγει έργο;

A) Ένα παιδί κρατάει ακίνητο ένα βαρύ σακίδιο στους ώμους του.
B) Ένα αγόρι σπρώχνει ένα τραπέζι και το τραπέζι μετακινείται 2 m.
C) Ένα κορίτσι σπρώχνει έναν τοίχο με όλη της τη δύναμη και ο τοίχος δεν κουνιέται.

42. Σε ποια μονάδα μετριέται το έργο;

A) Σε newton (N)
B) Σε joule (J), όπου 1 J = 1 N·m
C) Σε pascal (Pa)

43. Πότε το έργο μιας δύναμης είναι μηδέν;

A) Όταν το σώμα μετακινείται πιο γρήγορα.
B) Όταν η δύναμη είναι πολύ μεγάλη.
C) Όταν το σώμα δεν μετατοπίζεται (s = 0).

44. Με ποιο τύπο υπολογίζουμε το έργο μιας δύναμης που είναι παράλληλη με τη μετατόπιση;

A) $W = \frac{s}{t}$
B) $W = \frac{F}{s}$
C) $W = F \cdot s$

45. Μια δύναμη 30 N σπρώχνει ένα κουτί και το κουτί μετατοπίζεται 5 m στην κατεύθυνση της δύναμης. Υπολόγισε το έργο της δύναμης.

46. Ένα άλογο τραβάει μια άμαξα με δύναμη 400 N και παράγει έργο 2.000 J. Πόση είναι η μετατόπιση της άμαξας;

47. Ένα παιδί παράγει έργο 150 J σπρώχνοντας ένα καλάθι που μετατοπίζεται 3 m. Πόση δύναμη ασκεί στο καλάθι;

48. Ένας εργάτης σπρώχνει ένα καρότσι με δύναμη 60 N και το μετατοπίζει 3 m. Στη συνέχεια συνεχίζει με την ίδια δύναμη για άλλα 2 m. Υπολόγισε το έργο σε κάθε τμήμα της διαδρομής και το συνολικό έργο.

49. Δύο παιδιά σπρώχνουν το ίδιο κουτί στην ίδια κατεύθυνση. Το πρώτο ασκεί δύναμη 40 N και το δεύτερο 25 N. Το κουτί μετατοπίζεται συνολικά 4 m. Υπολόγισε το έργο κάθε παιδιού ξεχωριστά και το συνολικό έργο.

50. Ένας μαθητής κρατάει ένα βιβλίο ακίνητο στο τεντωμένο χέρι του για ένα λεπτό. Εξήγησε γιατί, αν και κουράστηκε, η δύναμη που ασκεί δεν παράγει έργο με τη φυσική έννοια.

Όνομα: _____ Ημερομηνία: _____

Answer Key — Λύσεις και Απαντήσεις

Κλειδί για όλες τις άλυτες ασκήσεις των δραστηριοτήτων 1–5 και του Επαναληπτικού Τεστ.

Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή και Φυσικά Μεγέθη

Άσκηση 1 (Πολλαπλή επιλογή)

1. **C** — Έναν αριθμό μαζί με τη μονάδα μέτρησής του. (Ο αριθμός χωρίς μονάδα δεν λέει τίποτα: 2 τι;)
2. **A** — Το κιλό (kg). Το γραμμάριο είναι υποπολλαπλή.
3. **A** — 3.600 s (1 h = 60 min = 60 × 60 s).
4. **B** — Για να καταλαβαίνονται μεταξύ τους και να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους.

Άσκηση 2 (Μετατροπές)

5. 250 cm = 250 ÷ 100 = **2,5 m**
6. 4,2 kg = 4,2 × 1.000 = **4.200 g**
7. 5 min = 5 × 60 = **300 s**
8. 12.000 m = 12.000 ÷ 1.000 = **12 km**

Άσκηση 3 (Ακρίβεια μέτρησης)

9. Κάθε μέτρηση έχει πάντα μια αβεβαιότητα: μικρές διαφορές στην τοποθέτηση της μεζούρας, στην ανάγνωση ή στην εκτίμηση του τελευταίου ψηφίου δίνουν ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα (1,24 m και 1,26 m). Λογικό είναι να αναφέρουμε μια μέση τιμή, περίπου **1,25 m**.

10. Η ζυγαριά εργαστηρίου (ανά 1 g) δίνει πιο ακριβή μέτρηση, γιατί διακρίνει μικρότερες διαφορές μάζας. Αν η μέτρηση δεν είναι ακριβής, η συνταγή μπορεί να μην πετύχει (περισσότερο ή λιγότερο αλεύρι από ό,τι χρειάζεται).

Δραστηριότητα 2: Περιγραφή της Κίνησης και Ταχύτητα

Μέρος 1: Ερωτήσεις Κατανόησης

1. Μετατόπιση = 50 − 20 = **30 m προς το σχολείο**. Η μετατόπιση είναι η αλλαγή θέσης σε σχέση με την αρχική, όχι η συνολική διαδρομή (80 m).
2. Το ταχύμετρο δείχνει τη **στιγμιαία ταχύτητα** — την ταχύτητα σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή, όχι τον μέσο όρο όλης της διαδρομής.
3. Ο μαθητής που τερμάτισε σε **15 s**. Ίδια απόσταση σε λιγότερο χρόνο σημαίνει μεγαλύτερη ταχύτητα, αφού v = s/t και ο παρονομαστής είναι μικρότερος.

Μέρος 2: Προβλήματα Υπολογισμού

4. v = s/t = 240/30 = **8 m/s**
5. t = s/v = 350/10 = **35 s**
6. s = v·t = 2 × 45 = **90 m**
7. 2 min = 120 s, οπότε v = 1.500/120 = **12,5 m/s**. Συνήθης λαθος: διαίρεση με 2 αντί για 120.
8. 1 min = 60 s, οπότε s = v·t = 20 × 60 = **1.200 m**

Μέρος 3: Πολυσταδιακή κίνηση

9. α) Συνολικός χρόνος: 20 + 40 = **60 s**. β) Συνολική απόσταση: 100 + 200 = **300 m**. γ) v = 300/60 = **5 m/s**.
10. Συνολική απόσταση: 300 + 1.200 = 1.500 m. Συνολικός χρόνος: 5 + 3 + 2 = 10 min = 600 s. v = 1.500/600 = **2,5 m/s**. Προσοχή: ο χρόνος αναμονής μετράει στον συνολικό χρόνο, αν και η μετατόπιση εκεί είναι μηδέν.

Δραστηριότητα 3: Δυνάμεις και Ισορροπία

Άσκηση 1 (Αναγνώριση δύναμης)

1. **Α και Β** — Το σπρώξιμο και το τράβηγμα είναι ώθηση ή έλξη. Η μέτρηση και το χρώμα δεν ασκούν δύναμη.
2. **Α** — Νιούτον (N).
3. **C** — Η βαρύτητα.
4. **Α** — Η τριβή.

Συνισταμένη (ίδια ευθεία)

5. Ίδια φορά: ΣF = 6 + 4 = **10 N**, στην ίδια φορά με τις δύο δυνάμεις.
6. Αντίθετη φορά: ΣF = 15 − 9 = **6 N προς τα δεξιά** (φορά της μεγαλύτερης).
7. ΣF = 10 + 3 − 8 = **5 N προς τα δεξιά**. Πρόσθεσε πρώτα τις ομόρροπες και μετά αφαίρεσε την αντίρροπη.
8. Χρειαζόμαστε ΣF = 5 N προς τα δεξιά με F = 20 N δεξιά: άρα δύναμη **15 N προς τα αριστερά** (20 − 15 = 5 N δεξιά).

Ισορροπία

9. Ναι, είναι σε ισορροπία: ΣF = 50 − 50 = 0. Οι δύο δυνάμεις έχουν ίση τιμή και αντίθετη φορά, οπότε εξουδετερώνονται.
10. Όχι: ΣF = 8 − 6 = 2 N προς τα δεξιά, άρα δεν είναι μηδέν. Πρέπει να προστεθεί δύναμη **2 N προς τα αριστερά** για να γίνει ΣF = 0.

Δραστηριότητα 4: Πίεση και Ρευστά

Μέρος Α: Έννοιες

1. **Α** — Μικρότερη επιφάνεια επαφής, οπότε η ίδια δύναμη ασκεί μεγαλύτερη πίεση.
2. **Β** — Αρχή του Πασκάλ: η πίεση σε κλειστό ρευστό μεταδίδεται αναλλοίωτη σε όλο το ρευστό.
3. Δεν τη νιώθουμε γιατί η πίεση μέσα στο σώμα μας (αίμα, αέρας στους πνεύμονες) ισορροπεί την ατμοσφαιρική πίεση από έξω.

Μέρος Β: Υδροστατική πίεση ($P = \rho \cdot g \cdot h$)

4. $P = 1.000 \times 10 \times 0{,}5 =$ **5.000 Pa**
5. $h = P/(\rho \cdot g) = 20.000/(1.000 \times 10) =$ **2 m**
6. $P = 1.000 \times 10 \times 10 =$ **100.000 Pa**
7. Νερό: $P = 1.000 \times 10 \times 1 =$ **10.000 Pa**. Λάδι: $P = 900 \times 10 \times 1 =$ **9.000 Pa**. Η πίεση του νερού είναι μεγαλύτερη, γιατί το νερό έχει μεγαλύτερη πυκνότητα στο ίδιο βάθος.

Μέρος Γ: Άνωση

8. Η στάθμη ανέβηκε από 300 mL σε 350 mL, άρα εκτοπίστηκαν **50 mL** νερού, μάζα 0,05 kg. Άνωση = βάρος εκτοπισμένου νερού = $0{,}05 \times 10 =$ **0,5 N** (προς τα πάνω).
9. Θα **βυθιστεί**: το βάρος (5 N) είναι μεγαλύτερο από την άνωση (3 N), οπότε η συνισταμένη είναι 2 N προς τα κάτω.
10. Το πλοίο είναι κούφιο, οπότε εκτοπίζει τεράστιο όγκο νερού. Κατά την αρχή του Αρχιμήδη η άνωση ισούται με το βάρος αυτού του νερού και φτάνει — και ξεπερνά — το βάρος του πλοίου, γι' αυτό επιπλέει.

Δραστηριότητα 5: Έργο και Ενέργεια

Μέρος Α: Πότε το έργο είναι μηδέν;

1. **C** — Μόνο εδώ υπάρχει μετατόπιση στην κατεύθυνση της δύναμης (2 m). Στις άλλες περιπτώσεις $s = 0$, άρα $W = 0$.
2. Το βιβλίο δεν μετατοπίζεται ($s = 0$), άρα $W = F \cdot 0 = 0$. Η κούραση είναι κάτι εσωτερικό του σώματος — με τη φυσική έννοια δεν παράγεται έργο χωρίς μετατόπιση.
3. Κενά: το σώμα πρέπει να **μετατοπίζεται** στην κατεύθυνση της δύναμης· αν η μετατόπιση είναι μηδέν, το έργο είναι **μηδέν**.
4. **A** — Αν το αυτοκίνητο σταματήσει να μετακινείται ($s = 0$).

Μέρος Β: Υπολογισμοί ($W = F \cdot s$)

5. $W = 30 \times 5 =$ **150 J**
6. $s = W/F = 2.000/400 =$ **5 m**
7. $F = W/s = 150/3 =$ **50 N**
8. $W = 250 \times 8 =$ **2.000 J**

Μέρος Γ: Συνδυασμένες καταστάσεις

9. Πρώτο τμήμα: $W_1 = 60 \times 3 =$ **180 J**. Δεύτερο τμήμα: $W_2 = 60 \times 2 =$ **120 J**. Συνολικό έργο: $180 + 120 =$ **300 J**.
10. Πρώτο παιδί: $W_1 = 40 \times 4 =$ **160 J**. Δεύτερο παιδί: $W_2 = 25 \times 4 =$ **100 J**. Συνολικό έργο: $160 + 100 =$ **260 J** (ή $(40 + 25) \times 4 = 260$ J).

Επαναληπτικό Τεστ Ανά Κεφάλαιο

Κεφάλαιο 1

1. **C** — Έναν αριθμό μαζί με τη μονάδα μέτρησής του.
2. **D** — Το μέτρο (m).
3. **C** — 3.600 s.
4. **A** — Για να καταλαβαίνονται μεταξύ τους και να συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους.
5. 250 cm = **2,5 m** (250 ÷ 100)
6. 4,2 kg = **4.200 g** (4,2 × 1.000)
7. 12.000 m = **12 km** (12.000 ÷ 1.000)
8. 2 h = 120 min, 120 + 15 = 135 min, 135 × 60 = **8.100 s**
9. Κάθε μέτρηση έχει αβεβαιότητα: μικρές διαφορές στην τοποθέτηση του οργάνου ή στην ανάγνωση δίνουν ελαφρώς διαφορετικά αποτελέσματα. Λογική απάντηση: μια μέση τιμή, περίπου 1,25 m.
10. Η ζυγαριά εργαστηρίου (ανά 1 g), γιατί διακρίνει μικρότερες διαφορές μάζας, άρα μετρά πιο ακριβώς.

Κεφάλαιο 2

11. **A** — Την αλλαγή της θέσης του σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς.
12. **B** — Τη στιγμιαία ταχύτητα.
13. **B** — Αυτός που τερμάτισε σε 15 s: ίδια απόσταση σε λιγότερο χρόνο σημαίνει μεγαλύτερη ταχύτητα.
14. **C** — v = s/t.
15. v = 240/30 = **8 m/s**
16. t = 350/10 = **35 s**
17. s = 2 × 45 = **90 m**
18. 2 min = 120 s, v = 1.500/120 = **12,5 m/s**
19. Συνολική απόσταση 300 m, συνολικός χρόνος 60 s, v = 300/60 = **5 m/s**
20. Απόσταση 1.500 m, χρόνος 10 min = 600 s, v = 1.500/600 = **2,5 m/s**

Κεφάλαιο 3

21. **B** — Νιούτον (N).
22. **A** — Η βαρύτητα.
23. **A** — Η τριβή.
24. **C** — Όταν η συνισταμένη όλων των δυνάμεων είναι μηδέν (ΣF = 0).
25. ΣF = 6 + 4 = **10 N** (ίδια φορά).
26. ΣF = 15 − 9 = **6 N προς τα δεξιά**.
27. ΣF = 10 + 3 − 8 = **5 N προς τα δεξιά**.
28. **15 N προς τα αριστερά** (20 − 15 = 5 N δεξιά).
29. Ναι: ΣF = 50 − 50 = 0, οι δυνάμεις εξουδετερώνονται, άρα η βαλίτσα είναι σε ισορροπία.
30. Όχι: ΣF = 8 − 6 = 2 N προς τα δεξιά. Πρέπει να προστεθεί δύναμη **2 N προς τα αριστερά**.

Κεφάλαιο 4

31. **Α** — Μικρότερη επιφάνεια επαφής, οπότε η ίδια δύναμη ασκεί μεγαλύτερη πίεση.
32. **Α** — Αρχή του Πασκάλ.
33. **Β** — 1 Pa = 1 N/m².
34. **Α** — Όταν το βάρος του είναι μεγαλύτερο από την άνωση που δέχεται.
35. P = F/A = 300/0,05 = **6.000 Pa**
36. P = 1.000 × 10 × 0,5 = **5.000 Pa**
37. h = 20.000/(1.000 × 10) = **2 m**
38. Νερό: 10.000 Pa· Λάδι: 9.000 Pa. Μεγαλύτερη η πίεση του νερού (μεγαλύτερη πυκνότητα στο ίδιο βάθος).
39. Θα **βυθιστεί**: βάρος 5 N > άνωση 3 N, συνισταμένη 2 N προς τα κάτω.
40. Το πλοίο είναι κούφιο και εκτοπίζει τεράστιο όγκο νερού· κατά την αρχή του Αρχιμήδη η άνωση ισούται με το βάρος αυτού του νερού και φτάνει (και ξεπερνά) το βάρος του πλοίου, οπότε επιπλέει.

Κεφάλαιο 5

41. **Β** — Το τραπέζι μετακινείται 2 m στην κατεύθυνση της δύναμης.
42. **Β** — Σε joule (J), όπου 1 J = 1 N·m.
43. **C** — Όταν το σώμα δεν μετατοπίζεται (s = 0).
44. **C** — W = F · s.
45. W = 30 × 5 = **150 J**
46. s = 2.000/400 = **5 m**
47. F = 150/3 = **50 N**
48. W_1 = 60 × 3 = 180 J, W_2 = 60 × 2 = 120 J, συνολικά **300 J**.
49. W_1 = 40 × 4 = 160 J, W_2 = 25 × 4 = 100 J, συνολικά **260 J**.
50. Το βιβλίο δεν μετατοπίζεται (s = 0), άρα W = F · 0 = 0. Η κούραση δεν σημαίνει έργο με τη φυσική έννοια — χωρίς μετατόπιση το έργο είναι μηδέν.